

RETO DE DISEÑO

EXPERIENCIA
USUARIO



Nora Tian
García Bonafuente

ENERO 2025

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo.....	3
Introducción.....	4
Fase_1 Investigación.....	5
Fase_2 Personas y Escenarios.....	9
Fase_3 Implementación.....	16
Fase_4 Evaluación.....	18
Conclusión.....	22

RESUMEN EJECUTIVO

Objetivo del Proyecto

El objetivo principal de este reto de diseño es mejorar la experiencia del usuario del transporte público en Vitoria a través de una app que ofrece notificaciones en tiempo real sobre imprevistos en el servicio de buses y herramientas de planificación de viajes con recordatorios anticipados.

Fases del Proyecto

- **Investigación:**

Se realizaron encuestas, entrevistas y observaciones en paradas de autobús.

Se identificaron dos tipos de usuarios principales: puntuales (uso esporádico) y habituales (uso diario).

Los resultados permitieron comprender las necesidades y frustraciones de ambos grupos.

- **Definición de Personas y Escenarios:**

A partir de la investigación, se definieron perfiles detallados de usuarios (personas) y escenarios de uso.

Esta fase presentó dificultades debido a la diversidad de perfiles y la necesidad de reflejar sus expectativas con precisión.

- **Implementación:**

Se desarrollaron Wireframes y prototipos interactivos.

La iteración constante fue clave para mejorar la navegación y usabilidad.

La traducción de ideas de diseño a interacciones funcionales fue un reto importante.

- **Evaluación:**

Actualmente, la App se encuentra en fase de pruebas de usabilidad con usuarios reales.

Se están identificando y corrigiendo posibles puntos de mejora para garantizar una experiencia fluida y eficiente.

INTRODUCCIÓN

Problema

Las personas que utilizan de manera habitual el transporte público, frecuentemente se enfrentan a la incertidumbre sobre la hora exacta de llegada de los buses a las paradas. Esta situación se debe, en gran medida, a la falta de información precisa o a la inconsistencia de la información proporcionada. A pesar de que en la mayoría de las marquesinas cuentan con pantallas informativas, la información que ofrecen no es siempre exacta ni está actualizada en tiempo real.

Otros problemas que derivan de ello, se encuentra la ausencia de notificaciones inmediatas sobre incidencias en el tráfico, accidentes o cualquier otro imprevisto que afecte al servicio.

Cabe destacar que esta problemática afecta a todo tipo de usuarios, ya que el público objetivo sería cualquier persona que haga uso del transporte público.

Sin embargo, además de abordar estas deficiencias, me propongo alcanzar otros objetivos, como la implementación de funciones adicionales que mejoren el entretenimiento, la comodidad y la accesibilidad de los usuarios.

Por tanto, el propósito de este proyecto sería mejorar la experiencia de usuario en el uso del autobús, desde el momento en que llega a la parada, el tiempo de espera y el trayecto, hasta alcanzar su destino final.

Solución

La solución que ofrezco es una App que ponga fin a esta incertidumbre, problemática que tiene el usuario. Este reto de diseño constaría de dos funcionalidades, por un lado y la más importante, la notificación de incidentes, o imprevistos que afecten al servicio en tiempo real; y por otro lado, un cambio de estructuración de la información en las marquesinas digitales, implementando a su vez, alguna función relacionada con el entretenimiento.

Proceso

Para llevar a cabo este reto de diseño, he seguido unas pautas o fases con el fin de garantizar un enfoque estructurado y efectivo. Estas etapas me permitirán identificar y comprender más a fondo las necesidades de los usuarios, analizar los problemas y desarrollar la solución que mejore la experiencia de usuario.

El proceso incluye la investigación y recopilación de datos, generación de ideas y prototipos, así como la evaluación y mejora continua del diseño propuesto.

FASE_1 INVESTIGACIÓN:

Esta primera fase consiste en conocer y empatizar con los usuarios, abordando los siguientes objetivos:

- Investigar al usuario y su entorno
- Investigar el mercado y su contexto
- Evaluar los productos relacionados
- Recopilar otros datos e información relevante

Dicho esto, lo primero que hay que hacer son unas entrevistas. Éstas me han ayudado a comprender las experiencias, opiniones, preferencias y opiniones de los usuarios cuando han tomado el bus como método de transporte.

Aquí dejo algunas de las preguntas que me parecen importantes:

- ¿Cómo buscas la información sobre los horarios de los buses?
- ¿Conoces y utilizas el QR de las marquesinas?
- ¿La información que aparece en la App y en las marquesinas suele coincidir?
- ¿Recibes notificaciones precisas sobre el estado del servicio o posibles incidencias?
- ¿Sueles fijarte en las pantallas dentro de los autobuses? ¿Qué información buscas en ellas?
- ¿Crees que la información de las pantallas y marquesinas es clara y fácil de entender?
- ¿Qué sientes cuando pierdes un autobús? ¿Cómo reaccionas?
- ¿Prefieres esperar al siguiente autobús o buscar una alternativa (como caminar)?
- ¿Qué mejoras propondrías para la App de TUVISA o el sistema de transporte en general?
- ¿Has tenido experiencias con huelgas, obras u otros incidentes que afectaran el servicio? ¿Cómo te afectó esto?
- ¿Cómo valorarías la fiabilidad de la información proporcionada por las marquesinas y la App?
- ¿Cómo describirías tu experiencia general al usar el transporte público?

Una vez hecha las entrevistas, lo que hay que hacer es recopilar esa información, hacer el análisis y, por último, categorizarla; con el fin de encontrar patrones que a posteriori nos ayuden a identificar problemas concretos y buscar soluciones.

Análisis de las entrevistas: patrones encontrados

- Frecuencia de uso y rutina

Todos los entrevistados usan el autobús, especialmente para ir y volver de la universidad. Tanto Norberto como Sofía y Leyre suelen ir con tiempo a la parada, para evitar perder el bus; mientras que Claudia en algunos casos, va a la parada sin saber a qué hora llegará; lo que nos muestra una diferencia en la planificación entre los usuarios.

- Búsqueda de información

Claudia y Norberto suelen usar con frecuencia el Google Maps para informarse de la hora de llegada del bus, porque dicen que es más fiable. Sin embargo, Leyre prefiere usar la App de TUVISA; y Sofía echa simplemente un ojo a las pantallas que hay en las marquesinas.

A pesar de estas preferencias a la hora de buscar información, todos los entrevistados coinciden en la falta de precisión de la información proporcionada, tanto por la App de TUVISA como en las marquesinas.

- Puntualidad y fiabilidad

A todos los que entrevisté, coinciden en que el bus a menudo llega tarde, afectando a su rutina. Bien sea porque llega tarde, o bien porque, depende de las horas, hay multitud de gente.

Por tanto, en la calificación del 1 al 10 sobre la precisión de la información, salió una media de 3, tanto para las pantallas de las marquesinas como en la app.

Esto se traduce en una experiencia frustrante para los usuarios y en la necesidad de ajustar sus horarios para evitar problemas.

- Espera y comodidad en la parada:

Leyre y Claudia comentaron la incomodidad de las paradas en días de lluvia y sugirieron mejoras como: hacerlas más grandes o poner toldos adicionales.

Luego en relación con el tiempo de espera, todos los participantes sienten que el éste se hace largo, especialmente cuando hay demoras no previstas.

Por ejemplo, Claudia sugirió incluir alguna función de entretenimiento en las marquesinas, como juegos o información cultural para distraerse.

- Experiencia y problemas dentro del bus:

Leyre menciona lo incómodo que es viajar en un bus lleno, especialmente cuando va con mochila. Sin embargo, Sofía no ha tenido problemas para encontrar asiento, pero reconoce la incomodidad cuando hay mucha gente subida en el bus.

Claro, esto tiene mucho que ver a la hora que se coja el bus, ya que habrá más gente a ciertas horas. Sobre todo, cuando es a la salida del colegio o instituto.

Otro aspecto negativo que han encontrado dentro del bus, son las pantallas que hay dentro del bus, Sofía y Leyre comentan que no sirven para nada, ya que no aportan información.

Por ejemplo, Claudia comentaba que en los días de mucha lluvia o cuando hay niebla, no se puede ver con claridad por dónde va el bus, y decía que estaría bien que pusiesen algo de información en tiempo real, con el fin de saber dónde tiene que bajarse la gente. Y no como le ha pasado alguna vez, que, con mucha gente, lluvia y niebla, ha llegado tarde a los sitios porque se pasaba de parada; ya que no veía por donde estaba.

- Relevancia en la figura del conductor:

A todos los que les he entrevistado, consideran que la figura del conductor es muy importante y ejerce un papel crucial durante la experiencia del usuario. Éstos consideran que la actitud ha de ser buena, ya que si, por ejemplo, tienen que preguntarle por alguna cosa, éstos se sientan cómodos y seguros.

No obstante, Leyre y Sofía no suelen preguntar por timidez.

- Incidentes y situaciones especiales

Esto hace referencia a casos de retraso y cancelaciones. Así comentaba Claudia y Leyre, que han experimentado incidentes como cambios de ruta por obras o paradas inesperadas, lo que generaron estrés y cambios en su rutina.

Claudia, por ejemplo, comentaba que ella suele buscar otras alternativas como coger otra línea de bus que sabe que llega hasta cierto punto, y luego ir andando,

En resumen, analizando todos estos aspectos, es necesario mejorar la transparencia y puntualidad de la información, implementando notificaciones de incidentes y retrasos en tiempo real. Por otro lado, la comodidad de las paradas podría optimizarse con el fin de ofrecer más protección, sobre todo cuando las condiciones climáticas no son favorables, y más en Vitoria, donde las lluvias son frecuentes.

Otro aspecto del que me he fijado es el tema de la tarjeta; considerando que optimizar esta parte del proceso contribuiría significativamente a una experiencia de usuario más fluida y satisfactoria.

Y, por último, fomentar una interacción más accesible con los conductores facilitaría el apoyo a los usuarios con dudas y nuevas rutas.

Identificación de categorías y códigos

Problemas de navegación

- Búsqueda de información: Uso de la app TUVISA para horarios; desconocimiento de los QR en marquesinas.
- Precisión de la información: La aplicación y las marquesinas no coinciden; la falta de notificaciones precisas.
- Interacción con el conductor: La entrevistada no suele preguntar por timidez, pero considera que el conductor debería estar capacitado para ayudar.

Visibilidad del sistema

- Pantallas en los buses: La entrevistada no se fija mucho, solo en la hora.
- Botones y funcionalidades: Desconocimiento sobre funcionalidades de botones en las marquesinas.
- Experiencia de juego (sustituido por experiencia del usuario en general)

Experiencia general al usar el bus: Descripción de la experiencia como "caótica".

- Tiempo de espera y reacción: Estrés y ansiedad cuando se pierde un bus; no hay tiempo de esperar otro y se prefiere caminar.
- Uso de la app y propuestas: Sugerencia de usar NFC en la app para evitar sacar la tarjeta.

Opinión sobre el servicio

- Puntualidad y frecuencia: La entrevistada considera que los buses llegan tarde y sugiere que deberían añadir más buses para los estudiantes.
- Incidentes y cambios de ruta: Mencionó huelgas y cambios de rumbo por obras, destacando la necesidad de regular las huelgas.
- Comodidad y espacio: Se queja de la falta de espacio, especialmente cuando se viaja con mochilas.
- Información y fiabilidad: Considera que la información de las marquesinas y la aplicación no es coherente y da una puntuación de cero en precisión.
- Sentimientos asociados: Estrés y ansiedad al perder el bus.

FASE_2 PERSONAS Y ESCENARIOS:

Una vez completado la fase de investigación, ahora hay que analizar a las personas ya se serán estas las que hagan uso del producto. Este análisis es esencial ya que permite localizar cuáles serán los puntos de contacto de la App.

Para mi reto de diseño, he considerado necesario a dos tipos de persona:

- Usuario_1: Persona que utilice de manera puntual el bus y que además sea una persona que acaba de llegar a la ciudad.
- Usuario_2: Una persona que use habitualmente el bus

¿Por qué estos dos tipos de usuarios?

El primer usuario lo que nos va a ayudar es a identificar todos los pasos necesarios y touch points que tiene el usuario a la hora de coger el bus. Es decir, los factores claves que influyen en la decisión de usar el bus. Sus experiencias nos ayudarán a revelar barreras de entrada como la falta de información clara, dificultad de pago o acceso a rutas, etc.

En este caso, este tipo de usuario no sólo hace referencia aquellas personas que sean de la ciudad, sino también, mejorar esta experiencia a aquellas personas que recién acaban de llegar a la ciudad y no conocen nada acerca del transporte público en Vitoria. Creo que ambas experiencias, por parte de los dos usuarios, son similares y he considerado unificarlas; ya que nos aportarían la misma información durante el análisis.

Por otro lado, el usuario_2 nos ayudará a profundizar toda la experiencia, y éste, representa a un gran número de personas que cogen este medio de transporte habitualmente. Es importante saber cuáles son sus necesidades para identificar aquellas áreas de mejora en términos de frecuencia, puntualidad, accesibilidad y servicios adicionales. Estos usuarios aportan información sobre la experiencia a largo plazo, teniendo en cuenta los patrones de uso, percepción del servicio y posibles emociones generadas durante la experiencia de uso.

Una vez definidos a ambas personas, es importante situarlo en un contexto o escenario. Su propósito es describir de manera narrativa el contexto, los objetivos, necesidades y emociones del usuario durante su experiencia.

Dejo aquí los dos escenarios, basados en los dos tipos de personas:

Usuario_1:

Nombre: Esther

Edad: 40

Estado civil: Casada

Profesión: Justicia

- Descripción

Esther es una mujer de 40 años. Está casada y trabaja en el ámbito de la justicia. Por tema de trabajo, se ha tenido que mudar a Vitoria. Resulta que su pareja necesita el coche todos los días, así que Esther tiene que coger el bus para ir a los juzgados. La ciudad la conoce de vista de haber estado de turismo, pero no sabe cómo funciona todo el sistema de transporte público.

- Escenario

De entrada, nos situamos en una persona que ha optado por coger el bus, ya que no tiene otra manera de llegar a su destino, y no suele usar habitualmente este medio de transporte. Por consiguiente, no conoce las líneas existentes con exactitud y puede darse el caso de que no sepa qué línea tiene que coger.

Por otro lado, en relación con la anterior, seguramente no conozca las diversas alternativas que hay para buscar información. Como mucho, la información de las marquesinas. A esto le añadimos que tampoco sabrá la frecuencia de los buses.

Durante el trayecto, al no estar familiarizada con el bus, ésta puede sentirse algo incómoda respecto al espacio disponible, limpieza o facilidad para encontrar un asiento. Esto podría generar cierta inseguridad en el usuario y mayor probabilidad de no volver a elegir el bus como medio de transporte.

Si nos ponemos en la piel de las personas que no conocen nada la ciudad, a parte de los aspectos anteriores, a estos usuarios les gustaría que dentro del bus muestre información sobre el nombre de las paradas, ya que, sólo viendo la ubicación, no les sirva mucho de ayuda al principio. Otro aspecto relevante para este usuario sería la manera de pago en el bus, es decir, requiere una tarjeta para poder pagar cada vez que se monta.

Un aspecto, que, aunque no lo parezca, es crucial y es un factor que influye en la experiencia es la actitud del conductor. Ya que, si ambos usuarios tienen dudas, éstos se tienen que sentir seguros y cómodos por si tienen que preguntarle cualquier cosa.

- StoryBoard:

Decisión de usar el bus

Búsqueda de información

Desconocimiento de frecuencia de buses

Desconocimiento del método de pago

Primeras impresiones durante el trayecto

Incertidumbre durante el trayecto

Actitud del conductor

Final del trayecto

Usuario_2:

Nombre: Juan

Edad: 19 años

Estado Civil: Soltero

Profesión: Es estudiante de universidad

- Descripción:

Juan es estudiante de universidad. Vive lejos y todas las mañanas coge el bus para llegar hasta allá. Ya está acostumbrado, es una rutina que tiene que hacer todos los días.

- Escenario:

Este usuario es alguien que conoce bien cómo es el funcionamiento de los buses, ya que los usa regularmente para desplazarse bien sea para ir al trabajo, estudiar o para otras actividades cotidianas. Conoce bastante bien las rutas y frecuencias de las líneas que usa con frecuencia y ya está familiarizado con el sistema de pago y los métodos para consultar horarios y rutas.

Pero, si por ejemplo se diese el caso de que se están haciendo obras o de repente se ha cortado la calle por cualquier incidente, esto generaría estrés ya que llegaría tarde a su destino. Si se hubiese sabido con antelación, hubiera buscado otra alternativa o hubiese cogido un bus antes para ir con tiempo.

En cuanto la experiencia durante la espera, al ser un usuario recurrente, tiene las expectativas más altas en términos de puntualidad y frecuencia. No obstante, cualquier retraso puede generar insatisfacción y frustración. Sobre todo, los días que hay huelgas de buses, porque es un caos.

Otro problema que podríamos encontrar es el estrés que causa coger buses durante horas pico. Esto suele pasar mucho a los estudiantes, que suelen tener horas muy parecidas, y cuando el bus va lleno, a parte de la incomodidad, también puede ser que se llegue tarde a las clases ya que son muchos estudiantes los que tienen que pasar dentro del bus, y aunque no lo parezca, hace que el bus se retrase.

Durante el tiempo de espera en las marquesinas, se supone que el usuario quiere esperar lo menos posible a que llegue el bus, y si se diese el caso de que lo ha perdido; que tenga la opción de buscar otra alternativa o esperar al siguiente, pero mientras, poder consultar en la App cuál ha podido ser la causa.

Y ya para terminar, este usuario puede percibir falta de empatía o disposición por parte de algunos conductores, lo que desanima a preguntar o comentar dudas y

problemas; lo cual genera una experiencia de servicio menos amigable y puede llevarle a sentir que su fidelidad no es apreciada.

- StoryBoard

Coger el bus para ir a la universidad, trabajo, etc.

Cambios de ruta inesperados

Expectativas de puntualidad y frecuencia

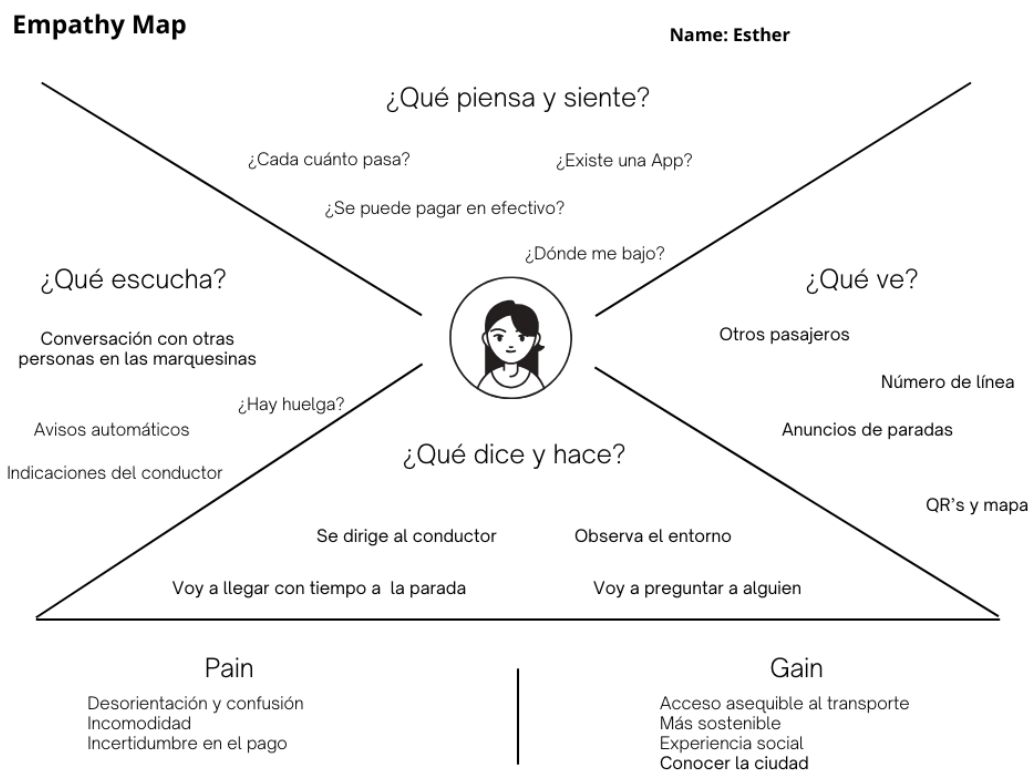
Estrés en horas Pico

Espera y alternativas de información

Interacción con el Conductor

Final del trayecto

Los escenarios presentados para Esther y Juan permiten trazar un mapa detallado de sus experiencias y puntos de fricción al utilizar el bus, lo que nos ayuda a crear el Empathy Map. Esta herramienta complementa estos escenarios al profundizar en lo que el usuario piensa, siente, dice y hace; durante su interacción con el sistema de transporte.



Empathy Map

Name: Juan



En el caso de Esther, se puede ver la inseguridad y desconocimiento del funcionamiento del bus, lo que sugiere que su experiencia está marcada por pensamientos de confusión y sentimientos de incomodidad. En cambio, Juan, experimenta frustración ante retrasos o imprevistos, mostrando expectativas más altas.

Mientras que estos empathy map se centra más en lo que piensa, siente, dice y hace el usuario durante su experiencia. Los buyer persona amplían más esta visión al representar perfiles más completos y generalizados de los diferentes tipos de usuarios que van a interactuar con la App. Por tanto, esta herramienta va a facilitar el diseño de soluciones que se adapten a las distintas necesidades, comportamientos y expectativas de cada usuario.



ESTHER

EDAD	40 años
SEXO	Mujer
PAÍS	España
EDUCACIÓN	Universidad
OCUPACIÓN	Juez
ESTADO CIVIL	Casada

PERSONALIDAD

Creativo	Metódico
Sentimental	Pensativo
extrovertido	Introvertido

BIOGRAFÍA

Esther es una mujer de 40 años. Está casada y trabaja en el ámbito de la justicia. Por tema de trabajo, se ha tenido que mudar a Vitoria. Resulta que su pareja necesita el coche todos los días, así que Esther tiene que coger el bus para ir a los juzgados. La ciudad la conoce de vista de haber estado de turismo, pero no sabe cómo funciona todo el sistema de transporte público.

MOTIVACIONES

- Adaptarse rápidamente a la ciudad.
- Optimizar su tiempo en el transporte público para llegar puntual al trabajo.
- Reducir la incertidumbre al moverse por la ciudad.
- Buscar otras alternativas de desplazamiento

OBJETIVOS

- Familiarizarse con el sistema de transporte público para moverse de forma eficiente.
- Minimizar los tiempos de espera.
- Conocer las rutas y horarios.
- Encontrar una app o sistema que le permita planificar sus trayectos de forma confiable.

FORTALEZAS

- Buena capacidad de organización.
- Acostumbrada a resolver problemas y tiene un carácter resolutivo.
- Se adapta fácilmente a las nuevas situaciones que le pueden ocurrir.

DEBILIDADES

- No conoce apenas la ciudad.
- El coche es su medio de transporte habitual.



JUAN

EDAD	20 años
SEXO	Hombre
PAÍS	España
EDUCACIÓN	Universidad
OCUPACIÓN	Ninguna
ESTADO CIVIL	Soltero

PERSONALIDAD

Creativo	Metódico
Sentimental	Pensativo
extrovertido	Introvertido

BIOGRAFÍA

Juan es estudiante de universidad. Vive lejos y todas las mañanas coge el bus para llegar hasta allá. Ya está acostumbrado, es una rutina que tiene que hacer todos los días.

MOTIVACIONES

- Llegar a tiempo a la universidad sin complicaciones ni contratiempos.
- Ahorrar en transporte.
- Aprovechar el tiempo en el bus para estudiar, leer o desconectar, haciendo su trayecto entretenido.

OBJETIVOS

- Tener acceso rápido y fácil a la información de horarios para no perder el bus y planificar su rutina diaria.
- Evitar largos tiempos de espera.
- Obtener información en tiempo real.

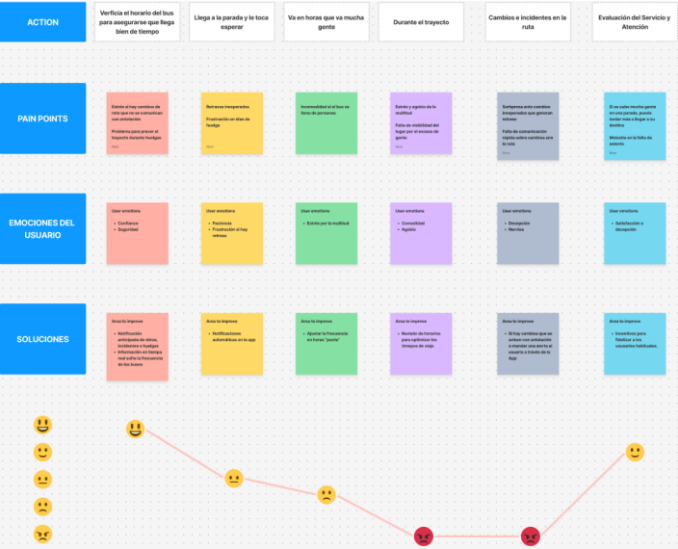
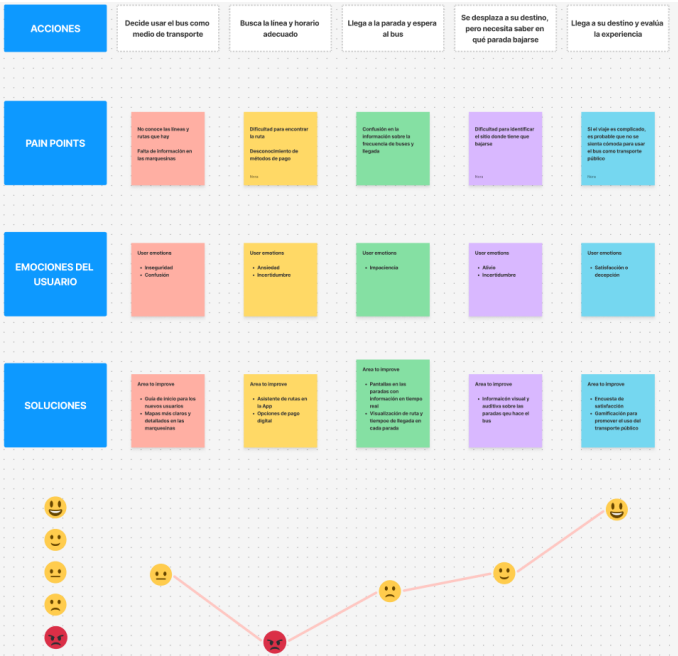
FORTALEZAS

- Tiene una rutina establecida, lo que le permite organizarse bien en cuanto a tiempo y recursos.
- Ya está familiarizado con el sistema de transporte público y sabe cómo moverse por la ciudad.
- Es adaptable y paciente con el uso del transporte.

DEBILIDADES

- Puede frustrarse si hay retrasos o problemas en la ruta.
- Tiende a usar siempre la misma ruta.
- No suele explorar otras opciones de movilidad.

A partir de los Empathy map y buyer persona, he realizado un costumer journey tanto para Esther como para Juan; con el fin de mapear cada punto de contacto durante la experiencia de coger el bus. A través de este recorrido, podré identificar las emociones, opiniones, sentimientos etc. Dejo aquí los dos costumer journey realizados: [Costumer Journey – FigJam](#)



FASE_3: IMPLEMENTACIÓN

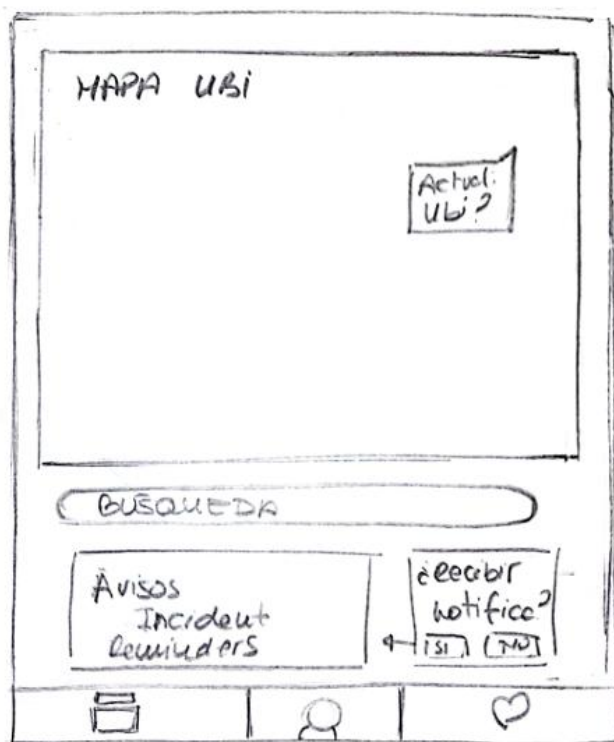
Tras definir los escenarios y comprender a fondo las necesidades de los dos tipos de usuarios, hay que pasar a la siguiente fase; que, en este caso, se centra en la creación de prototipos.

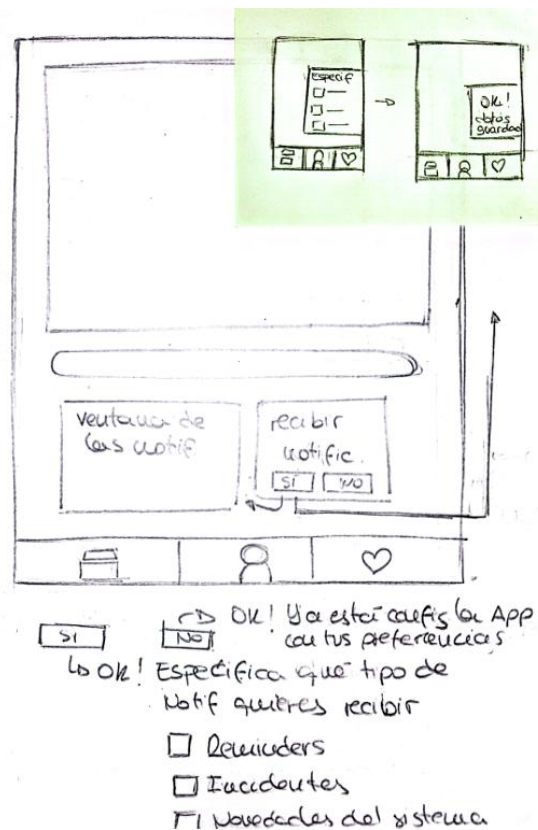
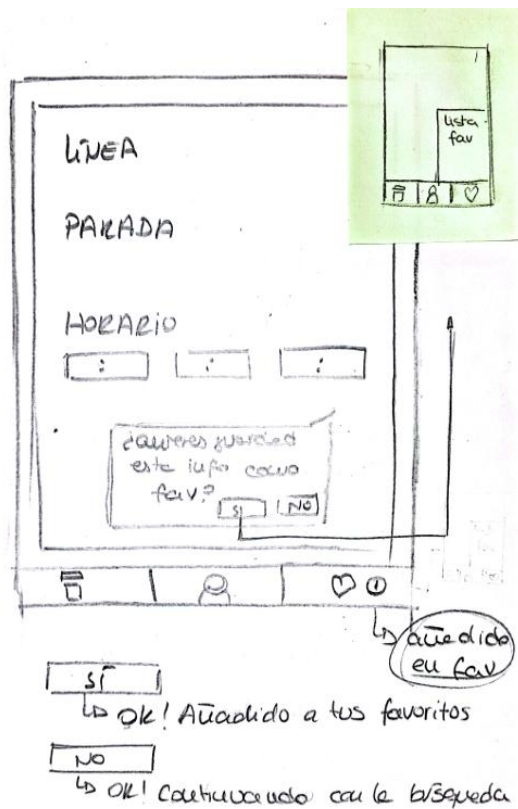
Esta fase comienza con la elaboración del prototipo de baja de baja fidelidad, con el fin de tener claro los elementos que va a ver en la pantalla y la estructura general.

En el de baja fidelidad, el enfoque está en la funcionalidad y en asegurar que las características principales, como la búsqueda de paradas, la planificación de rutas y la personalización de notificaciones, estén bien planteadas.

Dejo aquí imágenes del prototipo:

Prototipo Baja fidelidad → App

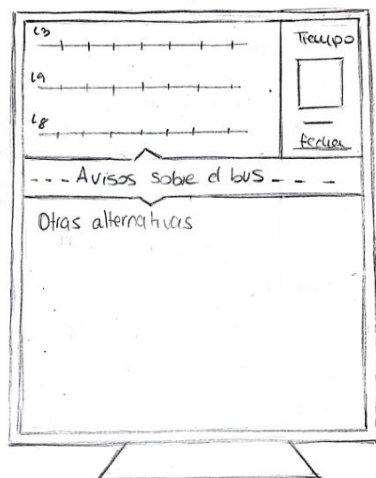




Para esta fase, también he tenido en cuenta la información que aportan las marquesinas digitales. Mi propuesta es cambiar cierta información que tienen las marquesinas. Estaría por ejemplo la muestra de información de llegada de los buses en tiempo real, y en el caso de que hubiese incidentes, que muestre otras alternativas de llegada. Y si no hay incidentes o cualquier imprevisto que afecte al servicio, que haya alguna función de entretenimiento.

Dejo aquí imágenes:

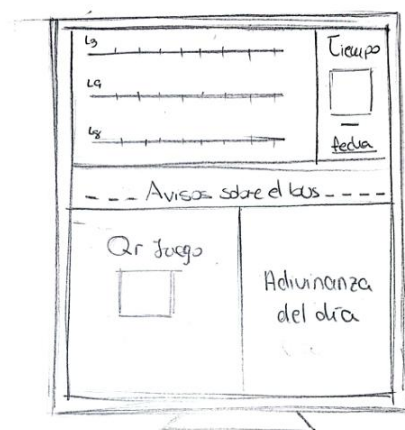
Prototipo Baja fidelidad - Marquesina
↳ con incidencias



Otras alternativas:

↳ cuando haya incidencias, en la pantalla se podrán ver otras rutas que lleven al mismo destino, dependiendo de la línea que se vea afectada. Cada línea estará asociada a un color.

Prototipo Baja fidelidad - Marquesina
↳ sin incidencias



El juego sería sencillo, y el usuario al iniciarlo, debería seleccionar la línea a la que está esperando (previamente informado e indicado) con el fin de que cuando quede 1', le avise de la llegada.

Una vez hecho estos diseños, toca trasladar estos prototipos a ordenador; los cuales integran el diseño visual y la interactividad con mayor detalle. Estos prototipos proporcionan una experiencia mucho más cercana al producto final, permitiendo evaluar factores clave como la usabilidad, la estética visual y la claridad de la información presentada. Enlace a figma: [App UX – Figma](#)

En resumen, la implementación de prototipos de alta y baja fidelidad no solo facilita el testeo continuo con usuarios reales, sino que también permite ajustar detalles específicos basados en sus comentarios. Esto ayudará a que la app cumpla con las necesidades y preferencias de los usuarios de manera efectiva.

Según lo recibido en la última mentoría del pasado 10 de enero, tanto Iratxe como Ane me comentaron una propuesta nueva en relación con la disposición de los elementos. Esta app como es un sistema de navegación, me comentaron que el mapa que hay en la página principal, fuese la protagonista; dicho en otras palabras, que el mapa ocupase toda la pantalla, como ocurre en Google Maps. Y que los botones de funcionalidad estuviesen “flotantes” por la página.

Considero que sería una muy buena opción, así el usuario puede navegar y ubicarse en el mapa. Sí que es verdad que lo que prototipé, puede ser que haya mucho espacio en blanco, y como comento Iratxe a modo de anécdota, el Pixel cuadrado está muy caro. Así que hay que aprovechar el máximo espacio posible.

FASE_4: EVALUACIÓN

Esta fase, se convierte en la crucial de todo el proceso, ya que hay que asegurar ya que la App cumpla con las expectativas de los usuarios. Con esto, podré identificar posibles barreras, corregir errores y optimizar el diseño.

He realizado una evaluación heurística, que consiste en el análisis del prototipo basado en los principios de usabilidad. Con esto podré ver si hay errores, o elementos que no se entienden.

Puntuación	Principio Heurístico	Descripción	Posible Solución
8	Visibilidad del estado del sistema	La app muestra horarios, notificaciones y un mapa de ubicación en tiempo real, lo que facilita la comprensión del estado actual del servicio.	Mantener el diseño actual y añadir más opciones de personalización visual.
7	Relación entre el sistema y el mundo real	Los iconos y notificaciones están alineados con el lenguaje visual cotidiano, pero algunas funciones de planificación podrían ser más intuitivas.	Simplificar los menús de planificación y utilizar iconografía más representativa.
8	Control y libertad del usuario	La función de añadir trayectos a favoritos y activar notificaciones en distintos intervalos (5, 10 o 15 min) funciona de forma fluida.	Resaltar visualmente las opciones de personalización de notificaciones.
7	Consistencia y estándares	Aunque la app sigue una línea visual uniforme, algunas pantallas de detalle (como información de incidentes) tienen un diseño diferente.	Alinear visualmente todas las pantallas con el diseño general de la app.
6	Prevención de Errores	No permite la eliminación de elementos de la lista de favoritos, lo cual limita la personalización, lo que puede hacer que los usuarios se sientan restringidos en la gestión de sus preferencias.	Permitir la eliminación de elementos de la lista de favoritos, pero con una notificación de confirmación o un botón de "deshacer" que aparezca brevemente, para evitar eliminaciones accidentales y mantener la flexibilidad del usuario.
6	Reconocer antes de recordar	Las funciones principales (planificación de trayectos y favoritos) son accesibles, pero algunas opciones están dentro de submenús poco visibles.	Reorganizar el menú principal para que las funciones clave sean más accesibles.
8	Flexibilidad y eficiencia de uso	La planificación de trayectos y los recordatorios personalizables ofrecen una experiencia adaptable a las necesidades de cada usuario.	Continuar expandiendo las opciones de personalización y recordatorios.
7	Estética y diseño minimalista	El diseño es claro, pero la distribución del mapa y las notificaciones podría optimizarse para aprovechar mejor el espacio en pantallas pequeñas.	Reorganizar elementos visuales para maximizar la legibilidad y usabilidad.
9	Ayuda a reconocer y recuperarse de errores	La opción de ver detalles de incidentes y avisos ayuda a entender problemas.	
	Documentación y ayuda	No hay tutoriales básicos y guías iniciales.	No lo considero necesario

Por tanto, en base a esta tabla, la app presenta un diseño sólido y bien encaminado, pero tiene que mejorar en algunas áreas. Las más destacadas serían:

1. Fortalezas:

- **Visibilidad del estado del sistema:** La App proporciona información clave en tiempo real de manera clara, lo que facilita al usuario comprender el estado del servicio.
- **Control y libertad del usuario:** Las opciones de personalización, como añadir trayectos a favoritos y configurar notificaciones, son fluidas y ofrecen flexibilidad.
- **Ayuda a reconocer y recuperarse de errores:** Un sistema eficiente para gestionar errores y recuperar acciones refuerza la confianza en la App.

2. Oportunidades de mejora:

- **Prevención de errores:** La imposibilidad de eliminar elementos de favoritos afecta la personalización. Implementar un sistema para gestionar y deshacer cambios mejoraría esta experiencia.
- **Reconocer antes que recordar:** Algunas funciones clave no son lo suficientemente visibles. Reorganizar los menús para priorizar estas herramientas facilitaría su uso.
- **Consistencia y estándares:** Aunque en general la app sigue un diseño uniforme, algunas pantallas específicas necesitan alinearse mejor con el resto para ofrecer coherencia visual.

3. Recomendaciones generales:

- **Simplificar la navegación** mediante iconografía más representativa y menús más intuitivos.

- **Optimizar** la **distribución** de elementos visuales para dispositivos con pantallas pequeñas.
- **Expandir** las **opciones** de personalización y seguir refinando la experiencia en tiempo real.

Para finalizar el proyecto y garantizar que la app cumpla con las expectativas de los usuarios, se llevarán a cabo test de usabilidad. Estos permitirán identificar posibles errores y, en caso de encontrarlos, corregirlos y optimizar el diseño. La participación de los usuarios será clave en esta fase final, ya que su feedback será fundamental para asegurar que la app sea intuitiva, funcional y satisfactoria en su uso diario.

Dejo aquí el guión que he ido siguiendo para realizar el test de usabilidad:

GUIÓN DEL TEST DE USABILIDAD

Objetivo del Test: Evaluar la facilidad de uso, comprensión y efectividad de las dos funciones principales de la app de transporte urbano:

1. Planificación de trayectos con opción de notificación anticipada.
2. Activación de notificaciones en tiempo real sobre incidentes y cambios en el servicio.

Perfil de Usuarios:

1. Usuario habitual de transporte público.
2. Usuario nuevo o esporádico en la ciudad.

Metodología:

- Se realizarán pruebas individuales.
- Se observará el comportamiento de los usuarios y se registrarán comentarios.
- Duración aproximada: 20-30 minutos por usuario.

Escenario 1: Planificación de Trayecto con Notificación de Antelación Contexto: El usuario tiene una reunión y quiere asegurarse de llegar a tiempo.

Tareas:

1. Abre la app y planifica un trayecto desde tu ubicación actual hasta el lugar de la reunión.
2. Activa la opción para recibir una notificación 10 minutos antes de la llegada del bus.
3. Guarda el trayecto en tus favoritos para utilizarlo en el futuro.

Preguntas:

- ¿Fue sencillo encontrar la opción de planificación de trayecto?

- ¿Entendiste cómo activar la notificación de antelación?
- ¿La app te permitió guardar el trayecto sin dificultad?
- ¿Cuánto tiempo te llevó completar todas las tareas del escenario?

Escenario 2: Activación de Notificaciones de Incidentes Contexto: El usuario quiere estar informado sobre posibles retrasos o cambios en las rutas que suele utilizar.

Tareas:

1. Accede a la sección de notificaciones de la app.
2. Selecciona una línea de bus específica y activa las alertas sobre incidentes o cambios de ruta.
3. Simula recibir una notificación de incidencia y revisa el contenido.

Preguntas:

- ¿Fue claro el proceso de activar las notificaciones para una línea de bus?
- ¿La app te informó adecuadamente sobre el tipo de incidentes disponibles?
- ¿Entendiste cómo desactivar las notificaciones si es necesario?
- ¿Cuánto tiempo te llevó completar todas las tareas del escenario?

Métricas a Evaluar:

- Tiempo necesario para completar cada tarea.
- Número de errores cometidos.
- Grado de satisfacción general (Escala 1-5).
- Comentarios abiertos sobre puntos de mejora.

Resultado Esperado: Identificar posibles dificultades en la navegación, claridad de las funciones principales (planificación de trayectos y notificaciones) y percepción general de los usuarios para realizar mejoras iterativas en el diseño de la app.

CONCLUSIÓN

Considero que esta propuesta de App, cuyo objetivo es mejorar la experiencia del usuario en el transporte público, tiene gran potencial de cara al futuro. La posibilidad de recibir notificaciones en tiempo real sobre cualquier imprevisto que afecte al servicio y planificar viajes con recordatorios personalizados, aborda problemas clave como la incertidumbre y falta de organización al usar el bus.

Además, al incluir funcionalidades como favoritos y trayectos predefinidos, la app ofrece un nivel de personalización que eleva la calidad del servicio y lo adapta a las necesidades de cada usuario. Esto la convierte en una herramienta no solo útil, sino también indispensable para fomentar un uso más frecuente del transporte público.

Por otro lado, la propuesta dar un cambio a las marquesinas digitales, no solo optimiza el tiempo de espera al ofrecer entretenimiento, información y retos como adivinanzas, sino que también fomenta la interacción social entre los usuarios.

Esto no solo mejora la percepción del transporte público, sino que también lo hace más atractivo y moderno.

Conclusión personal

Este reto de diseño me ha parecido una propuesta muy completa e inspiradora. Aborda tanto problemas funcionales como emocionales que experimentan los usuarios del transporte público, lo que demuestra un enfoque integral.

Me ha gustado especialmente cómo combina soluciones prácticas, como la App, con elementos creativos y sociales, como las marquesinas digitales. Este tipo de proyectos no solo mejora servicios cotidianos, sino que también nos invita a repensar la forma en que usamos la tecnología para generar conexiones más humanas en entornos urbanos.

En definitiva, creo que esta propuesta tiene el potencial de transformar el transporte público en una experiencia más eficiente, personalizada y enriquecedora, marcando un paso hacia un futuro donde la tecnología y la interacción social trabajen juntas para mejorar nuestra calidad de vida.

ENERO 2025



RETO DE DISEÑO

EXPERIENCIA
USUARIO

**GRADO EN
MULTIMEDIA**

Nora Tian
García Bonafuente

Universidad de
Vitoria-Gasteiz **EUNEIZ**